

사회복지포털 — 시스템/플로우 요구사항(초안)

0) 목표 범위

- 실제 기관을 연동하지 않고 **복지관/프로그램을 Mock**하여 시뮬레이션.
 - 웹앱: **반응형, 접근성 우선**.
 - 핵심 기능:
 1. 사용자 위치 기준 **가까운 사회복지관 + 복지 프로그램 리스트업/검색**
 2. **복지관 측 프로그램 등록/관리**(폼 포맷 임의 설계)
 3. 기본 인증/권한, 검색/정렬/필터, 지도로 시각화.
-

1) 사용자/권한 모델

- **Public(비로그인)**: 위치 허용 → 주변 복지관/프로그램 탐색, 검색/필터, 상세 보기.
 - **기관 담당자(복지관 관리자)**: 프로그램 CRUD, 기관 정보 수정, 초대 기반 가입.
 - **운영자(Admin)**: 기관 승인/차단, 신고 처리, 데이터 시드 관리.
-

2) 주요 사용자 플로우

2.1 방문자(탐색)

1. 첫 진입 → 위치 권한 요청(거부 시 IP/수동 주소 입력으로 대체).
2. 반경 N km 내 **복지관 카드 목록 + 지도 핀** 동시 표시.
3. 복지관 카드 클릭 → 상세(주소, 연락처, 운영시간, 접근성 정보, 진행/예정 프로그램).
4. 상단 검색바: 키워드(복지관명/프로그램명/태그) + 필터(대상/유형/요일/무료여부).
5. 프로그램 상세 → 일정/대상/신청조건/문의처 노출(신청 기능은 Mock 단계에서는 선택).

2.2 복지관 관리자(등록/관리)

1. 초대 링크로 가입/로그인 → 기관 대시보드.
 2. “프로그램 등록” 폼 입력 → 저장 → 미리보기 → 게시.
 3. 프로그램 목록에서 상태(임시저장/게시/종료) 변경, 복제, 수정, 삭제.
 4. 기관 정보(소개, 서비스 지역, 무장애 정보, 사진) 업데이트.
-

3) 화면/컴포넌트(핵심)

- **홈/탐색 페이지**: 검색바, 정렬(거리, 최신, 인기), 필터(대상/유형/요일/시간대/온라인여부/무료), 리스트(카드), 지도(동기 스크롤).
 - **복지관 상세**: 기관 정보, 접근성 아이콘(엘리베이터/휠체어 경사로/수유실 등), 프로그램 탭.
 - **프로그램 상세**: 개요, 대상/조건, 일정(반복 규칙 지원), 위치, 문의처, 태그.
 - **기관 대시보드**: 통계(조회수, 관심수), 프로그램 CRUD, 기관 정보 관리.
 - **관리자 콘솔**: 기관 승인, 데이터 시드 주입, 신고/수정요청 큐.
-

4) 데이터 모델(초안)

4.1 엔터티

- **WelfareCenter**(복지관)
 - `id`, `name`, `description`, `phone`, `email`, `address`, `location`(Point, WGS84), `opening_hours`, `accessibility_flags`(JSON), `tags`(string[]), `status`(active/hidden), `created_at`, `updated_at`
- **Program**(복지 프로그램)
 - `id`, `center_id`(FK), `title`, `summary`, `type`(신체/정신/기타), `target_audience`(어르신/장애인/아동/보호자 등), `eligibility`(소득/거주/연령/기타), `cost`(무료/유료+금액), `schedule`(단건 날짜/반복 RRULE), `occurrences`(전개된 인스턴스 캐시, 선택), `capacity`, `registration_method`(전화/현장/링크), `contact`, `location_note`, `online`(bool), `tags`(string[]), `status`(draft/published/closed), `created_at`, `updated_at`
- **User**
 - `id`, `role`(public/center_admin/admin), `email`, `password_hash`, `name`, `center_id?`, `last_login_at`
- **SearchIndex**
 - `doc_id`, `doc_type`(center/program), `title`, `keywords`, `vector`(옵션)
- **AuditLog**
 - `id`, `actor_id`, `action`, `entity`, `entity_id`, `changes`(JSON), `created_at`

4.2 인덱스/지리 공간

- DB: PostGIS/SQLite+RTree/ElasticSearch(geo_point).
 - 인덱스: `WelfareCenter.location`(지오스파셜), `Program.center_id`, `Program.status`, GIN for `tags`.
-

5) 프로그램 등록 폼(권장 포맷)

- 기본 정보: 프로그램명*, 요약설명*, 유형(신체/정신/기타)*, 대표 이미지(옵션).
 - 대상/조건: 대상*(다중 선택), 연령/거주/소득 등 세부 조건, 장애 유형 고려사항.
 - 운영 정보:
 - 일정: 단일 일시 또는 반복(RRULE: FREQ, BYDAY, BYHOUR 등), 시작/종료, 신청 마감일.
 - 정원/대기자 허용, 비용(무료/금액/감면 정책), 온라인 여부, 장소 상세.
 - 접근성: 수어 통역, 문턱 없음, 엘리베이터, 휠체어 화장실 등 체크박스.
 - 신청/문의: 신청 방법(전화/현장/링크), 문의 연락처, 외부 폼 URL(있다면).
 - 태그: 예) #우울 #낙상예방 #가족돌봄.
 - 상태: 임시저장/게시/예약게시.
-

6) 검색/정렬/필터 사양

- 검색 대상: 복지관명, 프로그램명, 요약, 태그, 대상, 주소 토큰.

- **정렬:** 거리(기본), 최신 게시, 곧 시작.
 - **필터:**
 - 대상: 어르신/장애인/아동/청년/보호자/저소득/다문화 등
 - 유형: 신체/정신/상담/교육/돌봄/기타
 - 일정: 요일, 시간대(오전/오후/저녁), 시작일 범위
 - 비용: 무료/유료
 - 접근성: 휠체어 OK, 수어 통역 등
 - 온라인 여부
 - **페이지네이션:** offset/limit 또는 cursor 기반. 기본 20개.
 - **오타 교정/동의어:** 최소 Levenshtein 1-2, 한국어 형태소 기반 토큰나이징 권장.
 - **거리 계산:** Haversine 또는 PostGIS `ST_DWithin`, 기본 반경 5km(사용자 조정 가능).
-

7) API 설계(초안, REST 기준)

Public

- `GET /centers?lat&lng&radius&query&filters&sort&page`
 - 응답: 카드 목록 + 집계(필터용 facet) + 요약(총건수).
- `GET /centers/{id}`
 - 상세, 프로그램 요약 포함(최대 5개).
- `GET /programs?lat&lng&radius&query&filters&sort&page`
 - 위치 기준 프로그램 직접 탐색.
- `GET /programs/{id}`

Auth/기관

- `POST /auth/login`, `POST /auth/refresh`, `POST /auth/logout`
- `GET /me`
- `POST /centers/{id}/programs` (role=center_admin, center_id 매칭 필수)
- `PATCH /centers/{id}/programs/{pid}`
- `DELETE /centers/{id}/programs/{pid}`
- `PATCH /centers/{id}` (기관 소개/접근성/연락처 수정)
- 업로드: `POST /media` (이미지, 파일; 바이러스 스캔·사이즈 제한)

Admin

- `POST /centers`(생성/승인), `PATCH /centers/{id}/status`
- `GET /reports`(신고/수정요청 큐), `POST /seed`(Mock 주입)

응답 설계

- 모든 목록 응답은 `items[], page_info{cursor/next, total_estimate}, facets{}` 구조.
- 예러: RFC7807(problem+json) 형식.

8) 아키텍처/기술 선택(제안, 현재의 Bun React 구조를 사용할 것. DB 구성은 PostgreSQL 권장함.)

- **프론트엔드**: React + TypeScript, TanStack Query, Map 라이브러리(Leaflet/Mapbox GL).
 - 스타일: TailwindCSS + Headless UI.
 - 폼/검증: React Hook Form + Zod.
 - 접근성: WAI-ARIA, 키보드 탐색, 스크린리더 라벨.
- **백엔드**: Node.js(NestJS/Express) 또는 Python(FastAPI).
 - 인증: JWT(짧은 Access + Refresh), 기관 초대 토큰.
- **DB**: PostgreSQL(+PostGIS) 권장.
 - 검색: Postgres **tsvector** + Trigram, 또는 OpenSearch/Meilisearch.
- **배포**: Docker, CI/CD(GitHub Actions).
 - 이미지/정적자산: CDN.
 - 로그/모니터링: OpenTelemetry + Grafana/Loki.
- **테스트**: 단위(Jest/Pytest), 통합, E2E(Playwright).
- **i18n/지역화**: 기본 ko-KR, 시간대 Asia/Seoul, KST 표시.

9) 보안/개인정보/법적 고려

- 위치 권한 **명확 고지**(목적/보관기간/거부 시 대체).
- PII 최소 수집. 연락처 노출 수준 관리(스팸 방지 마스킹).
- 전송/저장 암호화(HTTPS, at-rest AES-256).
- RBAC, 기관-리소스 소유권 검증 미스 방지(서버측 체크 필수).
- 감사 로그(AuditLog) 유지, 관리자 행위 추적.
- 백오피스 보호(IP 허용목록, 2FA 옵션).

10) 접근성/반응형 가이드

- 모바일 퍼스트(≤360px까지 검증).
- 대조비 4.5:1 준수, 폰트 최소 14px, 라인하이트 1.5+.
- 폼 요소 라벨/에러/도움말 텍스트 명확화.
- 키보드 포커스 링 강제 표시, 스킵 링크.
- 맵과 리스트는 **동일 정보** 제공(맵 비활성 시에도 탐색 가능).

11) 모킹/데이터 시드 전략

- 기관 **50곳**, 프로그램 **300개** 정도 가짜 데이터 생성.
- 위치: 서울/수도권 균등 분포 + 일부 밀집지역.
- 유형/대상/접근성/비용 다양화; 일정은 단일/반복 혼합.
- 시드 스크립트: **seed:centers**, **seed:programs**, 재현성 위해 고정 시드(Random).
- 페이크 이미지/로고, 전화번호 패턴 준수(실번호 사용 금지).

12) 성능/확장 비기능 요구

- P95 응답 < 300ms(캐시 적중 시), 쿨드 < 800ms.
 - 목록 요청 기본 20개, 무한스크롤 지원.
 - 캐시: Hot 쿼리 키(반경+필터) 60s 캐시, Cloud CDN.
 - 지오쿼리: 반경 10km 이하 요청에 최적화, 서버측 페이지네이션.
 - 가용성 목표 99.9% (Mock 단계는 99.5%).
-

13) 수용 기준(샘플)

- [탐색] 위치 허용 시 반경 5km 내 복지관이 **거리순**으로 노출된다.
 - [검색] "낙상 예방" 입력 시 관련 프로그램이 1페이지 내에 포함된다.
 - [필터] 대상=어르신, 비용=무료 적용 시 결과 수가 줄고, URL 쿼리에 상태가 반영된다.
 - [등록] 기관 관리자가 프로그램 폼을 저장/게시할 수 있다. 게시 후 Public 목록에서 즉시 조회 가능.
 - [접근성] 키보드만으로 검색→필터→카드→상세 이동 가능, 포커스가 시각적으로 명확.
 - [반응형] iPhone SE/Pixel/데스크톱에서 주요 레이아웃 붕괴 없음.
-

14) 테스트 케이스(발췌)

- **지오필터**: 위치(37.5665,126.9780), 반경 3km → 결과 수/최대 거리 검증.
 - **오타 허용**: "복지관" → "복지관" 자동 매칭 ≥ 80% 스코어.
 - **반복 일정 전개**: 매주 화/목 10:00-12:00, 기간 8주 → 발생 16건 생성/표시.
 - **권한 우회 차단**: A기관 관리자가 B기관 프로그램 수정 시 403.
 - **접근성**: 스크린리더로 폼 라벨/에러 읽힘, 탭 순서 논리적.
 - **부하**: 동시 200 RPS에서 P95 < 500ms(캐시 ON).
-

15) 간단 ERD(텍스트)

```
User (1) — (N) WelfareCenter [nullable via role/link]
WelfareCenter (1) — (N) Program
Program (N) — (N) Tag [중간테이블 옵션]
AuditLog tracks(User ↔ Entity changes)
```

16) 빠른 구현 로드맵(2~3주 분량, Mock 한정)

- Day 1-2: 스캐폴딩(Next.js, API, DB 스키마, Auth), PostGIS 세팅.
 - Day 3-4: 시드 스크립트(기관/프로그램/태그/일정).
 - Day 5-7: 탐색 리스트/지도 동기화, 검색/필터, 상세 페이지.
 - Day 8-10: 기관 대시보드 + 프로그램 등록 폼 + 이미지 업로드.
 - Day 11-12: 접근성/반응형 QA, 기본 E2E.
 - Day 13-14: 운영자 콘솔(간이), 로깅/메트릭, 문서화.
-

17) API 예시 페이로드

프로그램 생성(요약)

```
POST /centers/{id}/programs
{
  "title": "낙상 예방 스트레칭",
  "summary": "어르신 대상의 저강도 그룹 스트레칭",
  "type": "신체",
  "target_audience": ["어르신"],
  "eligibility": "만 65세 이상, 해당 구 거주",
  "cost": {"free": true, "amount": 0},
  "schedule": {"type": "RRULE", "start": "2025-11-03T10:00:00+09:00", "end": "2025-11-03T12:00:00+09:00", "rrule": "FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO,TH;COUNT=8"},
  "capacity": 20,
  "registration_method": "전화",
  "contact": {"phone": "02-000-0000"},
  "online": false,
  "location_note": "3층 체육실",
  "tags": ["낙상예방", "저강도"],
  "accessibility": ["elevator", "wheelchair_toilet"],
  "status": "published"
}
```

목록 조회(요약)

```
GET /programs?lat=37.5665&lng=126.9780&radius=5000
  &query=스트레칭&target=어르신&free=true&sort=distance&page=1
```

필요 시: 와이어프레임 스케치, DB 마이그레이션 스크립트, 상세 스키마(JSON Schema) 제공 가능.